

Network Operating System

INFORMATIKA UNS – JARINGAN KOMPUTER GENAP 2025/2026

HERDITO IBNU DEWANGKORO

Apa itu Network Operating System?

Apa itu Network Operating System?

Sistem Operasi

- Perangkat elektronik memerlukan sistem operasi:
 - Windows, Mac, dan Linux untuk PC dan laptop.
 - Apple iOS dan Android untuk smartphone dan tablet.
 - **Cisco Internetworking Operating System (Cisco IOS)** sebagai **sistem operasi untuk perangkat jaringan** produk Cisco (misalnya: switch, router, wireless access point, firewall).
 - Mikrotik RouterOS untuk perangkat jaringan produk Mikrotik.
- Sistem operasi pada PC/Laptop memungkinkan pengguna melakukan hal-hal berikut:
 - Menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program.
 - Memasukkan teks dan perintah berbasis teks.

Apa itu Network Operating System?

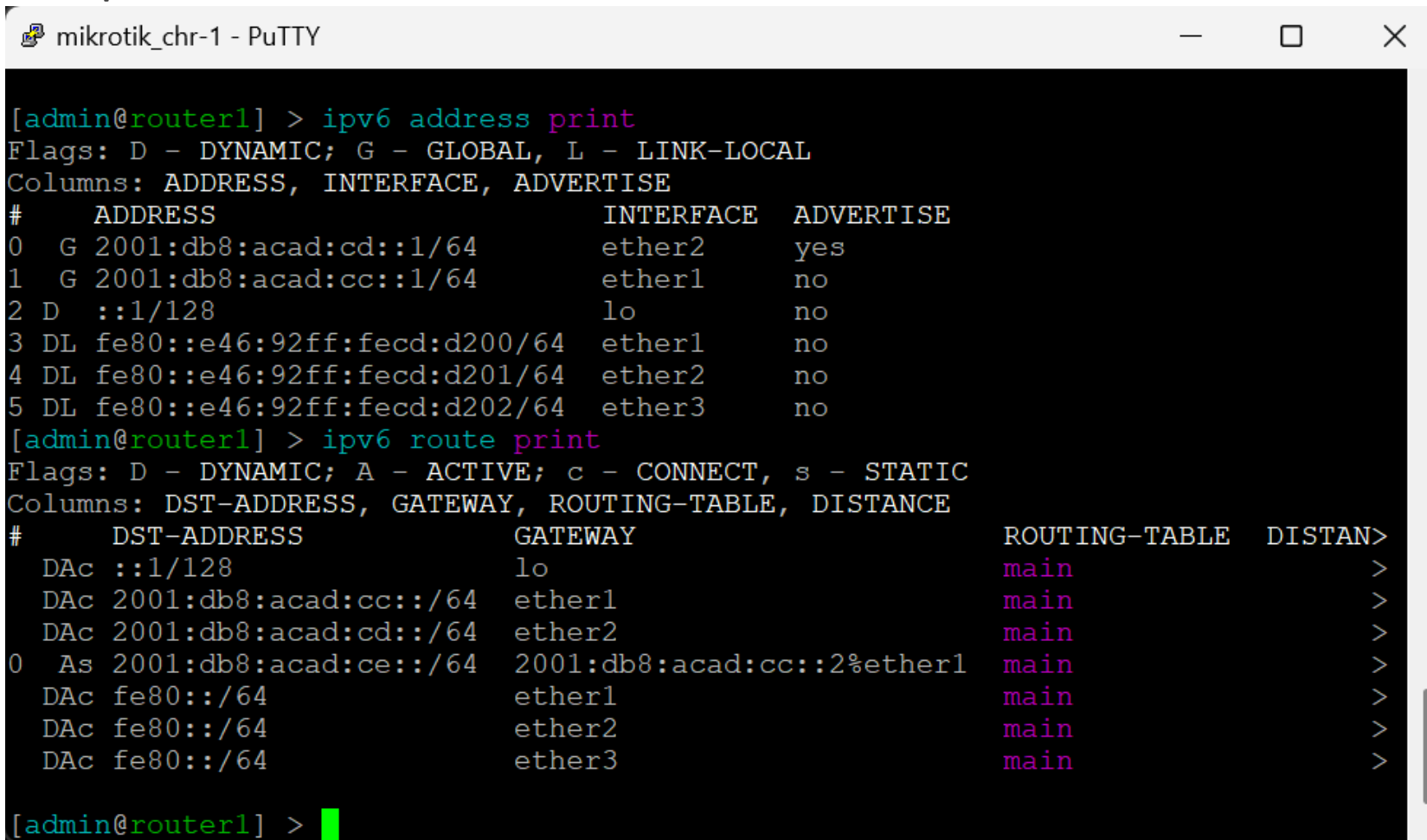
Sistem Operasi (2)

- **Sistem operasi jaringan berbasis Command Line Interface (CLI)** memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut:
 - Menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI.
 - Menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks.
 - Melihat output pada monitor.

Apa itu Network Operating System?

Sistem Operasi (3)

- Tampilan Mikrotik RouterOS:



```
mikrotik_chr-1 - PuTTY

[admin@router1] > ipv6 address print
Flags: D - DYNAMIC; G - GLOBAL, L - LINK-LOCAL
Columns: ADDRESS, INTERFACE, ADVERTISE
#   ADDRESS                                INTERFACE  ADVERTISE
0   G 2001:db8:acad:cd::1/64                ether2     yes
1   G 2001:db8:acad:cc::1/64                ether1     no
2   D ::1/128                               lo         no
3   DL fe80::e46:92ff:fece:d200/64          ether1     no
4   DL fe80::e46:92ff:fece:d201/64          ether2     no
5   DL fe80::e46:92ff:fece:d202/64          ether3     no
[admin@router1] > ipv6 route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#   DST-ADDRESS                            GATEWAY      ROUTING-TABLE  DISTANCE
0   As 2001:db8:acad:ce::/64                2001:db8:acad:cc::2%ether1  main           >
   DAc fe80::/64                            ether1        main           >
   DAc fe80::/64                            ether2        main           >
   DAc fe80::/64                            ether3        main           >
```

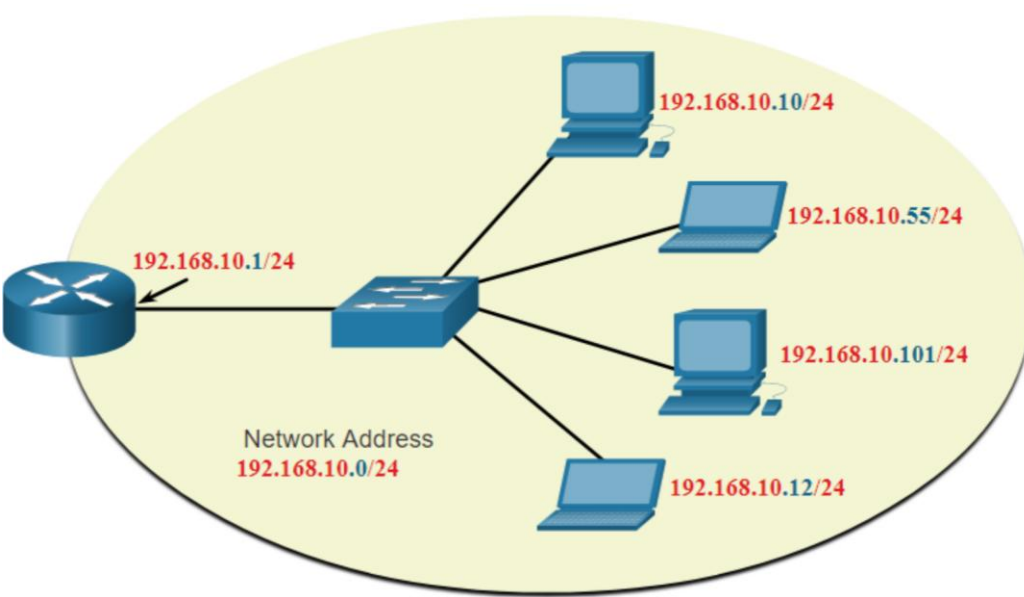
Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer (versi 9.0.0.0810)

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Sekilas tentang Pengalamatan IPv4

- Apa arti: 192.168.10.0/**24** ???



Jumlah Host = $2^{(32-24)} - 2 = 254$

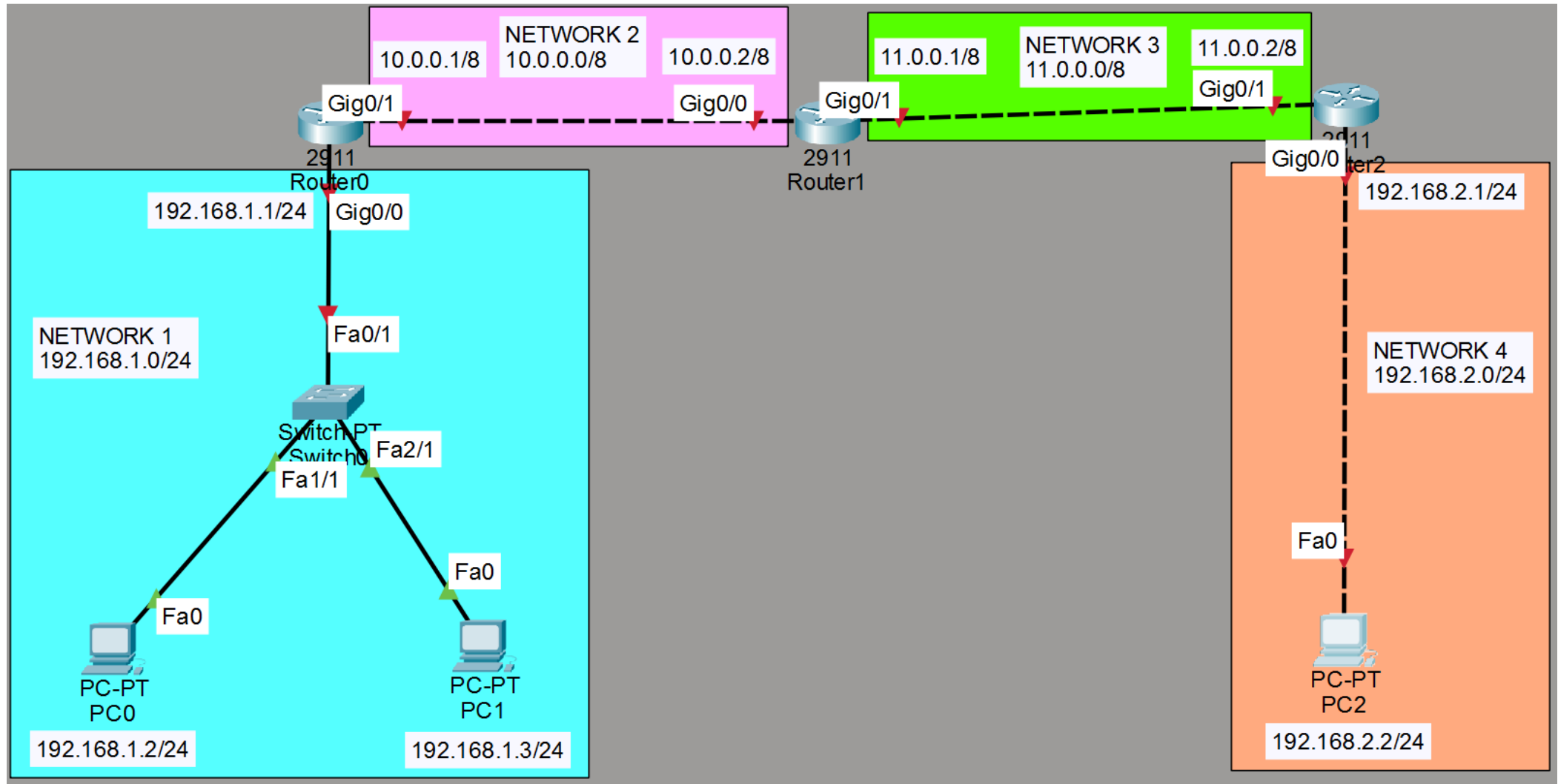
First host address = 192.168.10.1/**24**

Last host address = 192.168.10.254/**24**

	Network Portion			Host Portion	Host Bits
Subnet mask 255.255.255.0 or /24	255 11111111	255 11111111	255 11111111	0 00000000	
Network address 192.168.10.0 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	0 00000000	All 0s
First address 192.168.10.1 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Last address 192.168.10.254 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Broadcast address 192.168.10.255 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	255 11111111	All 1s

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 3 Router Subnet



Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router Mendesain Jaringan

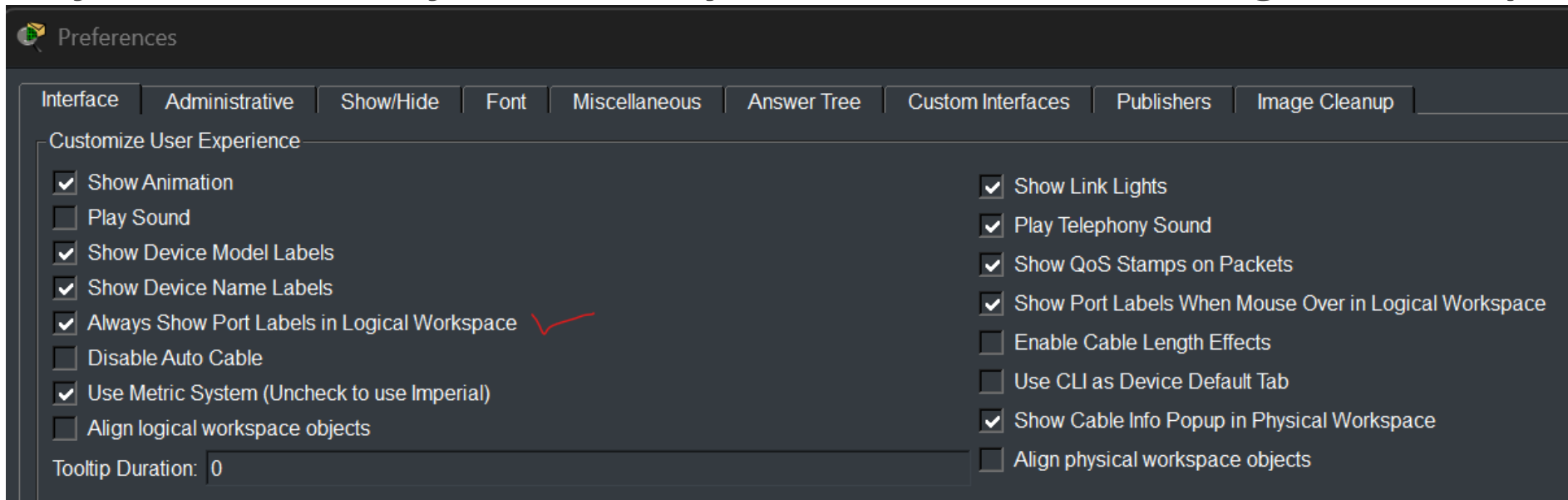
- Pilih 2911 pada pilihan router, dan Switch-PT pada pilihan switch.



- Pilih kabel straight (kiri) atau kabel crossover (kanan) pada connection.



- Untuk melihat semua port label (interface), dapat melalui **Options -> Preferences -> Interface -> Always Show Port Labels in Logical Workspace**.

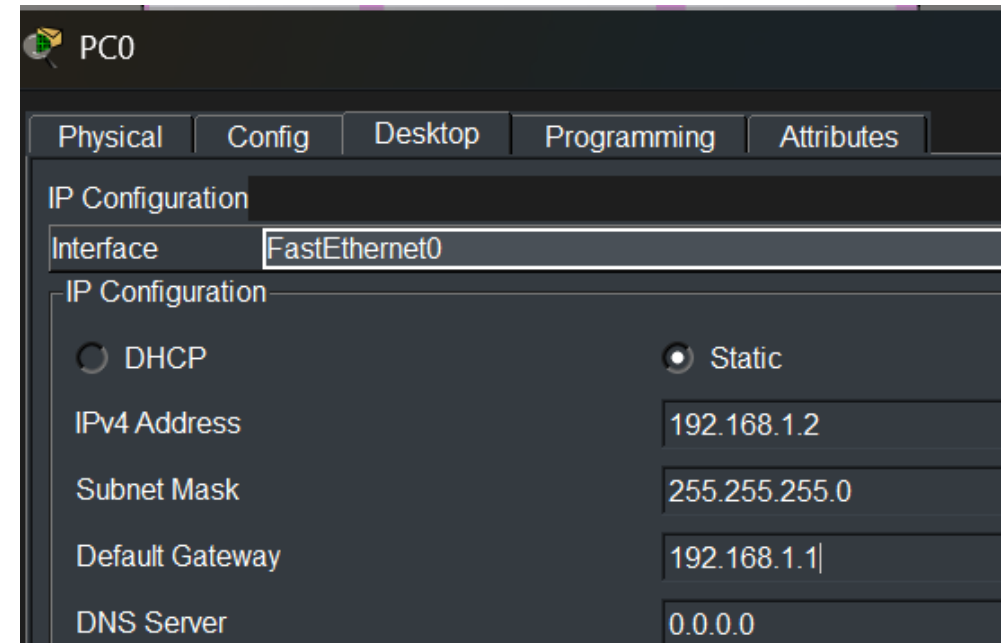
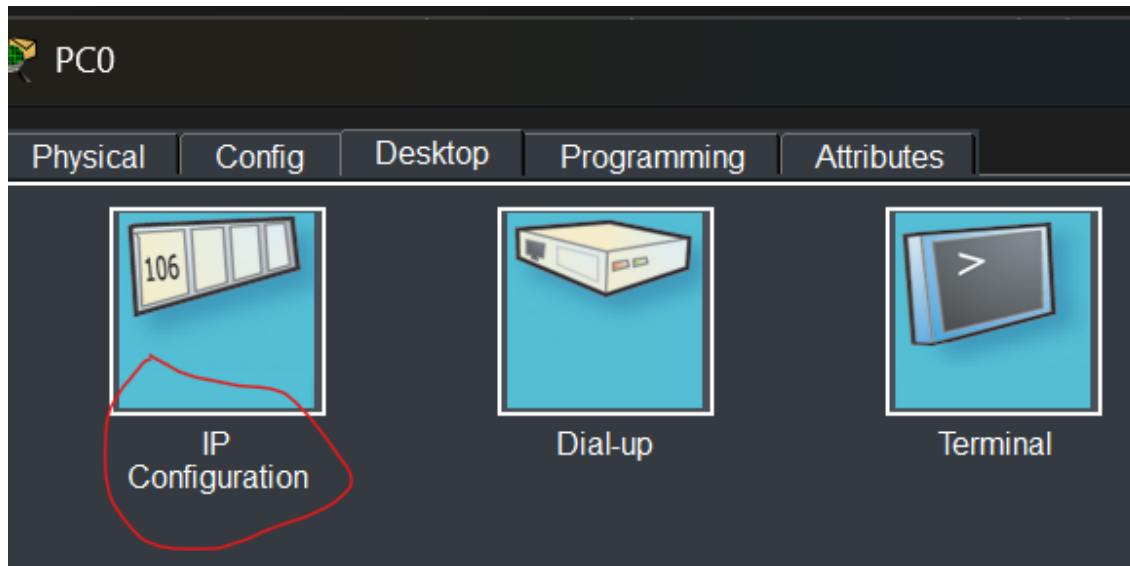


Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada end device

- Pilih **Desktop -> IP Configuration**.
- Isikan IP address pada end device.
- Untuk subnet mask, isikan 255.255.255.0.
- Untuk **default gateway**, isikan 192.168.1.1 untuk end device pada network 1, dan 192.168.2.1 untuk end device pada network 4.

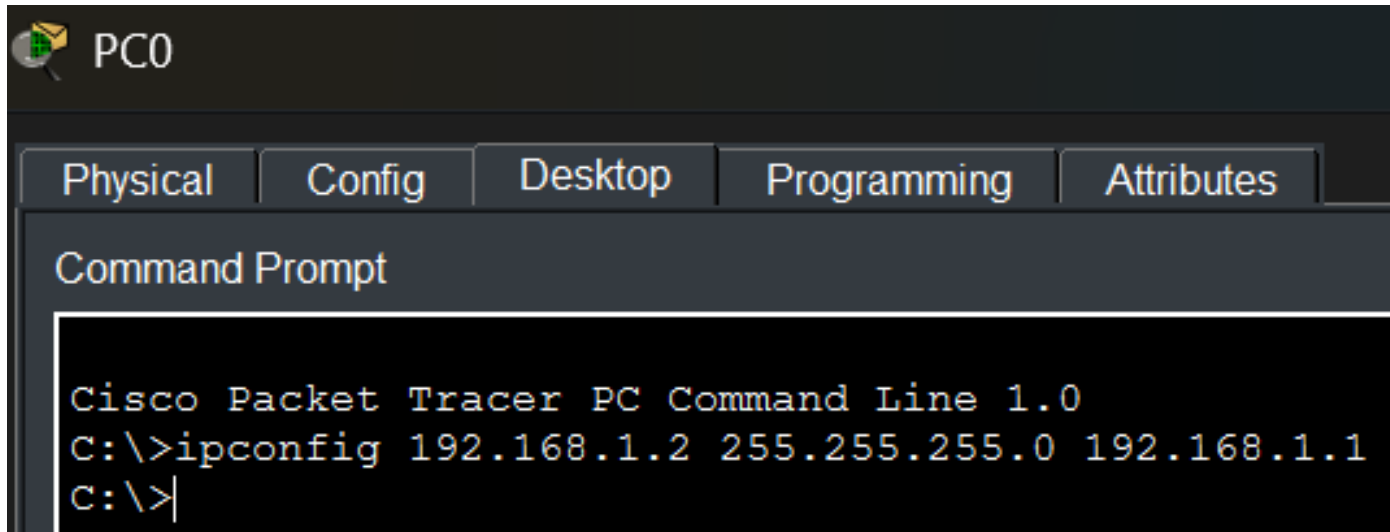


Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada end device (2)

- **Atau**, Anda dapat mengisi pada **command prompt** dengan perintah: ***ipconfig*** ***<<IPv4 Address>>*** ***<<Subnet Mask>>*** ***<<Default Gateway>>***.
- Contoh: `ipconfig 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1`



The screenshot shows the 'PC0' configuration window in Cisco Packet Tracer. The 'Config' tab is selected, and the 'Command Prompt' is open. The command prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
C:\>
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada router dengan IOS

- Misal kita akan mengkonfigurasi ip di interface Gig0/0 dan Gig0/1 pada **Router0**, pilih CLI, lalu ketik perintah berikut:
 - **Router>**enable
 - **Router#**configure terminal
- Anda dapat memasukkan ip pada CLI dengan perintah: ***ip address <<IPv4 Address>> <<Subnet Mask>>***. Konfigurasi ip di interface Gig0/0:
 - **Router(config)#**interface gig0/0
 - **Router(config-if)#**ip address **192.168.1.1 255.255.255.0**
- Mengaktifkan interface Gig0/0:
 - **Router(config-if)#**no shutdown
- Keluar dari interface Gig0/0:
 - **Router(config-if)#**exit

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada router dengan IOS (2)

- Konfigurasi ip di interface Gig0/1:
 - Router(config)#interface gig0/1
 - Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
- Mengaktifkan interface Gig0/1 :
 - Router(config-if)#no shutdown
- Keluar dari interface Gig0/1:
 - Router(config-if)#exit
- Lakukan cara yang semisal untuk mengisi static ip di interface Gig0/0 dan Gig0/1 pada Router1 dan Router2.

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada router dengan IOS (3)

- Untuk mengecek IP dan subnet mask pada router dapat menggunakan perintah:
 - **Router#show interfaces**

```
Router#show interfaces
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0004.9aeb.3801 (bia 0004.9aeb.3801)
  Internet address is 192.168.1.1/24 ✓
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is down (disabled)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0004.9aeb.3802 (bia 0004.9aeb.3802)
  Internet address is 10.0.0.1/8 ✓
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Mengisi IPv4 pada router dengan IOS (4)

- Atau jika ingin melihat IP saja **tanpa subnet mask** dapat menggunakan perintah:

- **Router#**show ip interface brief

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.0.1	YES	manual	up	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

- Jika kita ingin menghapus konfigurasi IP, berikan command **no** di awal. Contoh kita ingin menghapus IP 192.168.1.1/24 di interface Gig0/0:

- **Router#**configure terminal

- **Router(config)#**interface gig0/0

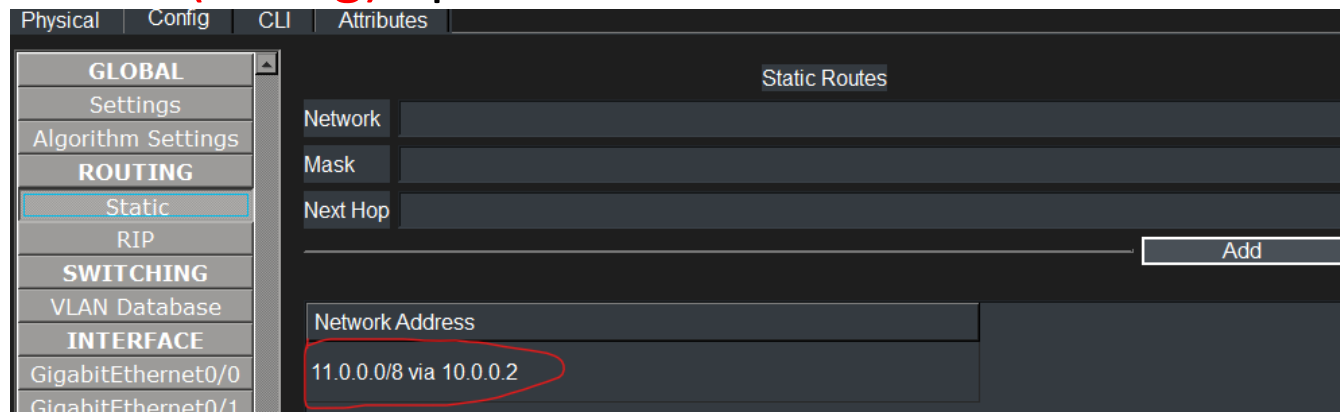
- **Router(config-if)#**no ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Konfigurasi static routing pada router

- Misal kita akan mengkonfigurasi static routing pada **Router0**, pilih CLI pada **Router0**, lalu ketik perintah berikut:
 - **Router>**enable
 - **Router#**configure terminal
- Untuk melakukan static routing pada CLI dapat menggunakan perintah: ***ip route <<Network Address>> <<Mask>> <<Next Hop>>***.
- Routing pada **Router0** untuk **network 3**:
 - **Router(config)#**ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 **10.0.0.2**

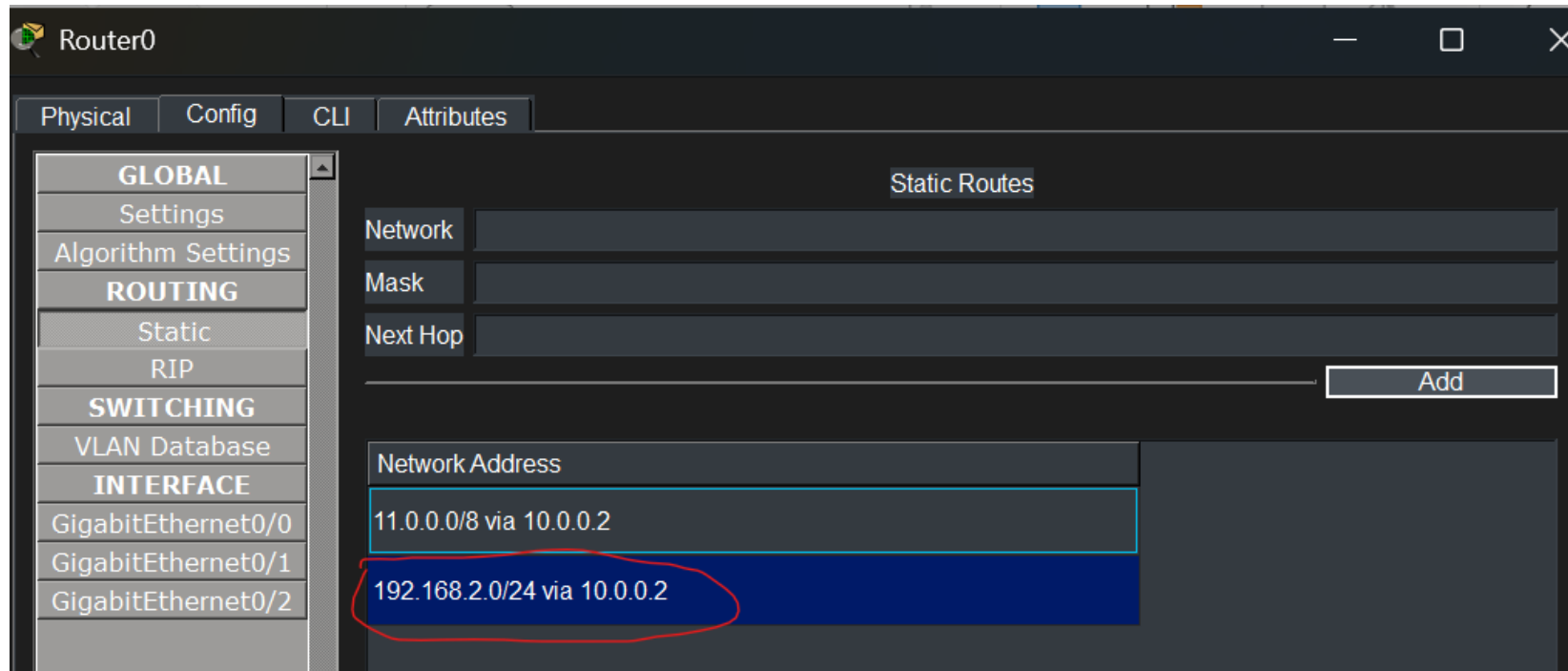


Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Konfigurasi static routing pada router (2)

- Routing pada Router0 untuk network 4:
 - Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2



Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Konfigurasi static routing pada router (3)

- Untuk melihat konfigurasi routing, masukkan perintah:

- **Router**>show ip route

```
Router>show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
```

```
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
```

```
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
S       11.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2 ✓
```

```
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2 ✓
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Konfigurasi static routing pada router (4)

- Atau jika ingin melihat konfigurasi static routing saja:

- **Router**>show ip route static

```
Router>show ip route static
```

```
S      11.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2
```

```
S      192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Konfigurasi static routing pada router (4)

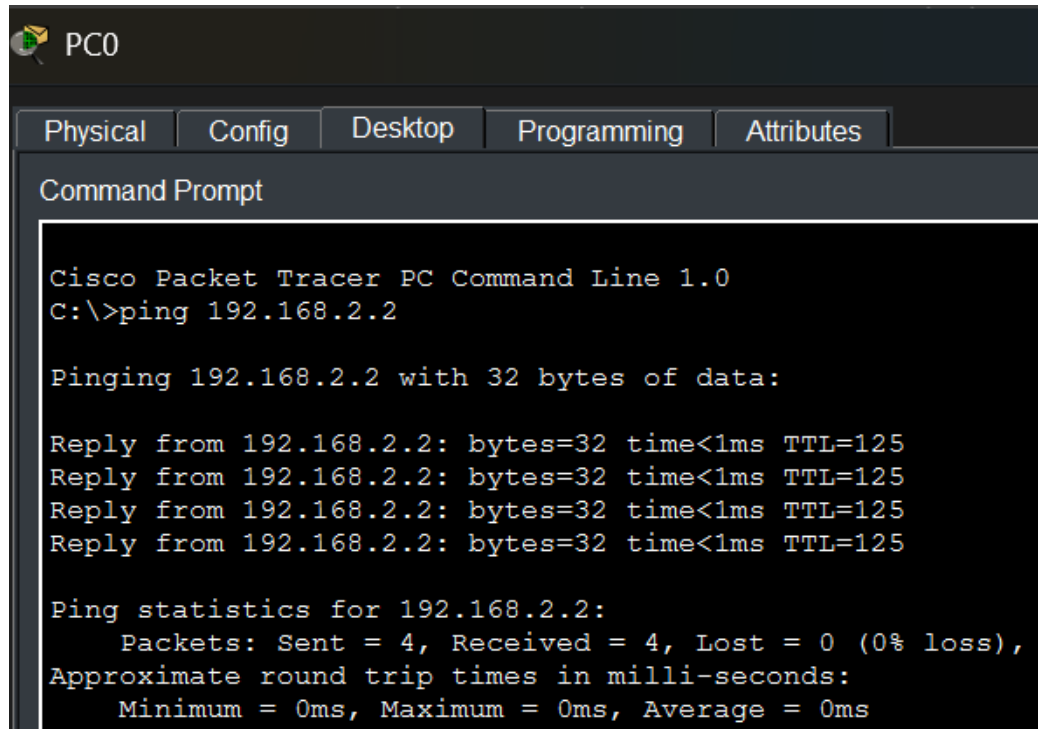
- Lanjutkan konfigurasi static routing pada Router1 dan Router2.
- Router1 ke **network 1** dan **network 4**
 - **Router>**enable
 - **Router#**configure terminal
 - **Router(config)#**ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 **10.0.0.1**
 - **Router(config)#**ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 **11.0.0.2**
- Router2 ke **network 2** dan **network 1**
 - **Router>**enable
 - **Router#**configure terminal
 - **Router(config)#**ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 **11.0.0.1**
 - **Router(config)#**ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 **11.0.0.1**

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Memverifikasi Koneksi (1)

- Anda dapat melakukan *ping* untuk memverifikasi koneksi.
- Untuk melakukan ping dari end device, Anda dapat menggunakan command prompt dengan mengetikkan perintah: ***ping <<IP Tujuan>>***. Contoh: untuk melakukan ping dari PC0 ke PC2, tuliskan perintah ***ping 192.168.2.2*** dari command prompt pada PC0.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Memverifikasi Koneksi (2)

- Untuk melakukan ping dari router, Anda dapat menggunakan IOS dengan mengetikkan perintah **ping <<IP Tujuan>>**. Contoh: untuk melakukan ping dari Router0 ke PC2, tuliskan perintah **ping 192.168.2.2** dari CLI pada Router0.

```
Router>ping 192.168.2.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/16 ms
```

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router

Memverifikasi Koneksi (3)

- Selain itu, Anda dapat memverifikasi koneksi dari *source* ke *destination* dengan click pada icon: 
- Click icon tersebut, lalu pilih *source* dan *destination*.
- Contoh: untuk verifikasi koneksi dari *source* PC0 ke *destination* PC2, jika berhasil, maka akan muncul status *Successful* sebagai berikut:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Simulasi IOS dengan Cisco Packet Tracer

Jaringan Sederhana dengan 2 Router Troubleshooting

- Untuk membatalkan perintah, anda dapat menggunakan kombinasi **CTRL+C**.
- Jika tetap tidak bisa, maka gunakan kombinasi **CTRL+SHIFT+6**.
- Misal saat kita ingin membatalkan ping dari Router0 ke 192.168.4.2 (IP tersebut belum terkonfigurasi), gunakan **CTRL+SHIFT+6**.

```
Router>ping 192.168.4.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
```

```
Success rate is 0 percent (0/1)
```

Terima Kasih
